机电系统建模、辨识与控制·实验报告

（本科）

课程名称：机电系统建模、辨识与控制

学院：机械工程学院

专业：机械工程

学号：3220103259

姓名：刘侃

指导教师：李宏娟

2025 年 11 月 2 日

实验一 运动控制基础实验

一、实验目的

1. 熟悉并掌握 Simulink 代码生成的流程
2. 掌握对直线电机进行控制的基本原理和方法
3. 熟悉旋转编码器的基本原理，掌握通过控制系统对编码器进行数据采集的方法
4. 了解机电一体化的两个重要内容：传感技术和运动控制技术

二、实验设备

1. 直线电机一级倒立摆系统
2. 计算机MATLAB平台

三、实验内容

1. 打开控制箱的前后开关
2. 打开MATLAB软件，打开实验案例包
3. 编译部署，将对应的程序导入人机交互软件
4. 打开人机交互界面进行实际测试

四、实验结果

1. 倒立摆角度和位置测试

	记录值
摆杆角度0°位置	顺时针旋转180°
摆杆角度180°位置	顺时针旋转360°
摆杆角度-180°位置	起始位置0
滑块的0mm位置	起始位置0
导轨最左端位置数值(估算)	190.60mm
导轨最右端位置数值(估算)	-205.67mm
实验思考	摆杆顺时针转动为正角度; 摆杆计数最多转圈数的限制为记录该数据的数据类型值的上限;

2. 运动测试

图 1 顺摆实测截图

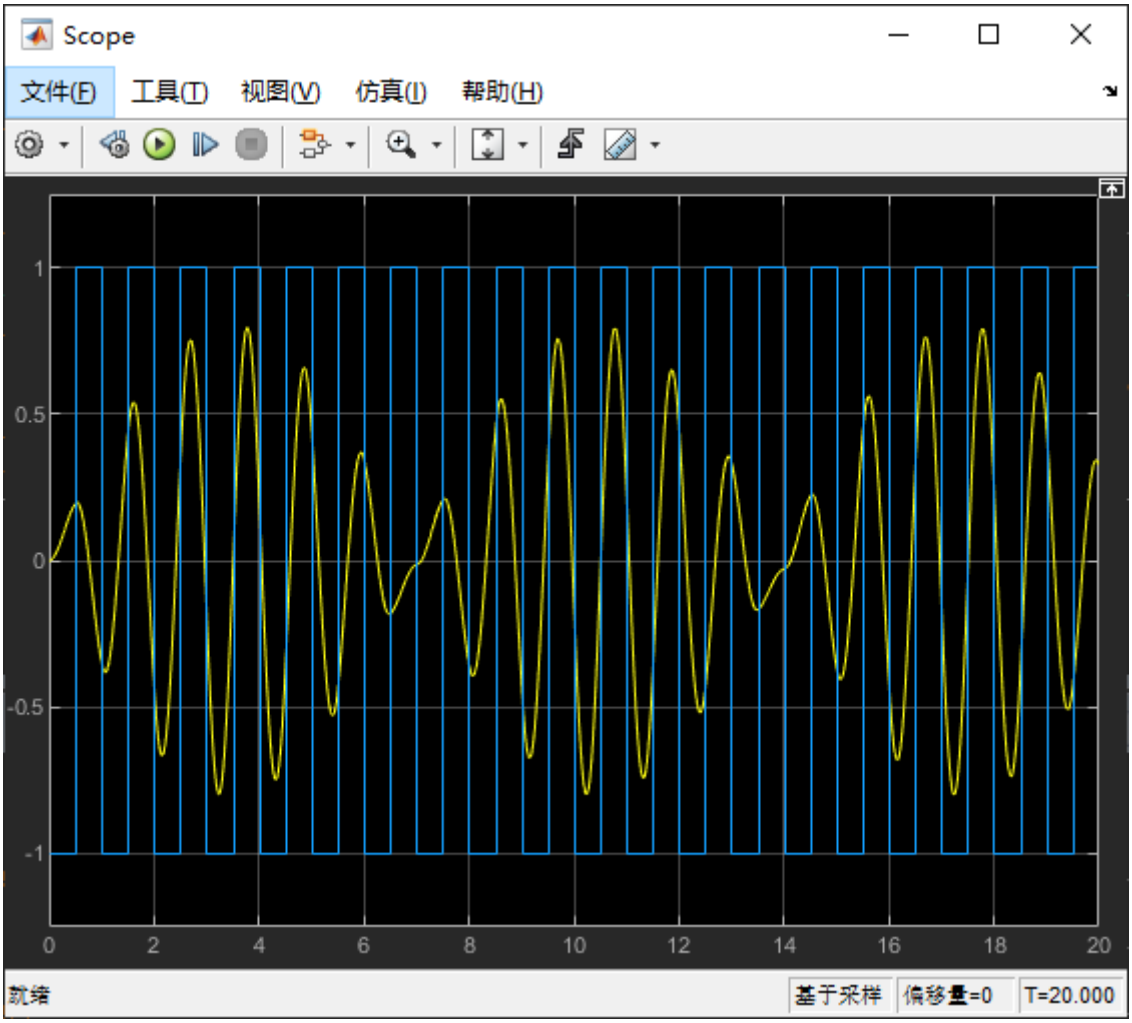


图 2 顺摆仿真截图

交互界面，输入0.3A目标电流，滑块向左运动；输入-0.3A目标电流，滑块向右运动。

五、实验思考

在顺摆或倒立摆控制实验台中，程序的输入端口在 Simulink 的实物控制模型中进行指定。编译并部署程序后，可以通过人机交互界面在相应的参数位置设置控制参数，并将其下发至控制系统。系统的数据采集主要依靠机械装置中配置的传感器完成，传感器将检测到的信号上传至计算机，并在人机交互界面上实时显示。

实验二 顺摆/倒摆系统的建模与仿真实验

一、实验目的

掌握对实际系统进行机理数学建模的方法，利用MATLAB对系统模型进行方针和分析，通过比较仿真与实验测试系统的开环响应特性，评估数学模型的有效性

二、实验原理

1. 倒立摆/顺摆系统传递函数模型建模

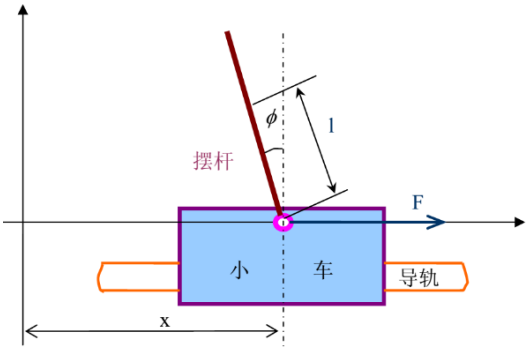


图 3 直线一级倒立摆系统示意图

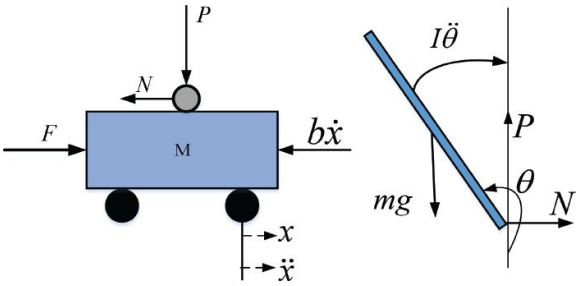


图 4 小车及摆杆受力分析

摆杆质心位置

$$a_p = (x - l\sin\varphi)i + l\cos\varphi\, j$$

摆杆在x，y方向上的加速度可由质心位置的二阶导求得，摆杆在x,y方向上的受力有

$$\begin{cases} F_x = ma_x = m\ddot{x} + ml\sin\varphi\,\dot{\varphi}^2 - ml\cos\varphi\,\ddot{\varphi} \\ F_y = ma_y + mg = mg - ml\cos\varphi\,\dot{\varphi}^2 + \sin\varphi\,\ddot{\varphi} \end{cases}$$

摆杆的受力矩有

$$J\ddot{\varphi} = F_y l\sin\varphi + F_x l\cos\varphi$$

运动滑块受力有

$$M\ddot{x} = F - F_x - b\dot{x}$$

根据方程，整理可得(线性化后):

$$\begin{cases} (J + ml^2)\ddot{\varphi} = mgl\varphi + ml\ddot{x} \\ (M + m)\ddot{x} + ml\ddot{\varphi} + b\dot{x} = F \end{cases}$$

根据时域方程，进行拉式变换，可得倒立摆传递函数:

$$(J + ml^2)s^2\varphi(s) - mgl\varphi(s) = mla(s)$$

$$H(s) = \frac{\varphi(s)}{a(s)} = \frac{ml}{(J + ml^2) - mgl}$$

根据时域方程，可得状态空间模型(以加速度作为系统输入)

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \\ \dot{\varphi} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \dfrac{mgl}{J + ml^2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \dfrac{ml}{J + ml^2} \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ \dot{x} \\ \varphi \\ \dot{\varphi} \end{bmatrix}$$

顺摆建模过程与倒摆类似，直接给出建模结果

传递函数:

$$H(s) = -\frac{ml}{(J+ml^2)s^2+mgl}$$

状态空间模型(以加速度作为摆杆输入)：

$$\begin{bmatrix}\dot{x}\\ \ddot{x}\\ \dot{\varphi}\\ \ddot{\varphi}\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & -\frac{mgl}{J+ml^2} & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \varphi\\ \dot{\varphi}\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\\ -\frac{ml}{J+ml^2}\end{bmatrix}u$$

$$y = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ \dot{x}\\ \varphi\\ \dot{\varphi}\end{bmatrix}$$

三、仿真测试/实际测试

1. 仿真测试

根据（二）中所推导出的传递函数模型，在Simulink中建立对应的仿真模型

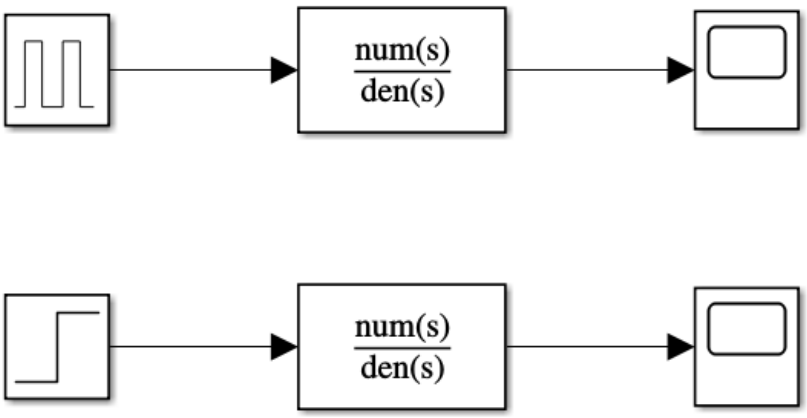


图 5 Simulink仿真模型

其中TransferFunction中对应的参数根据传递函数实际参数进行设定

倒立摆阶跃输入仿真结果

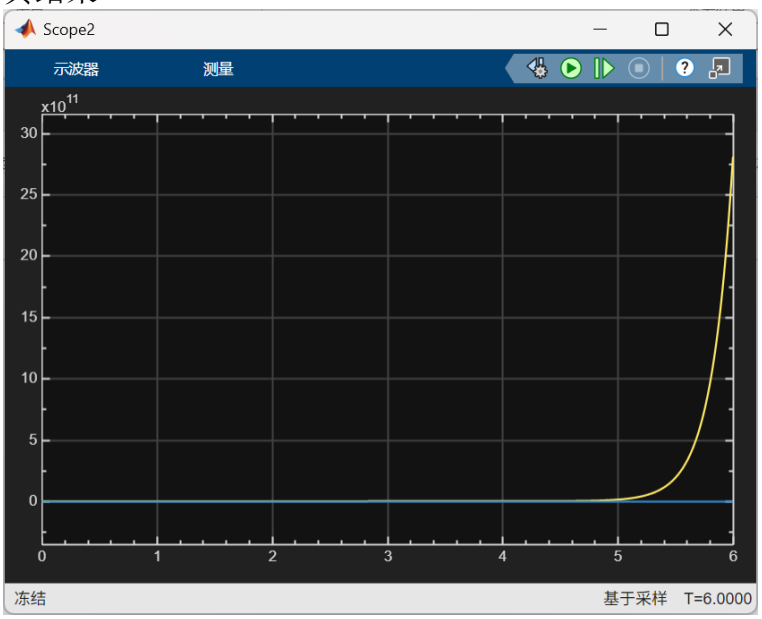


图 6 倒立摆阶跃输入仿真结果

顺摆阶跃输入仿真结果

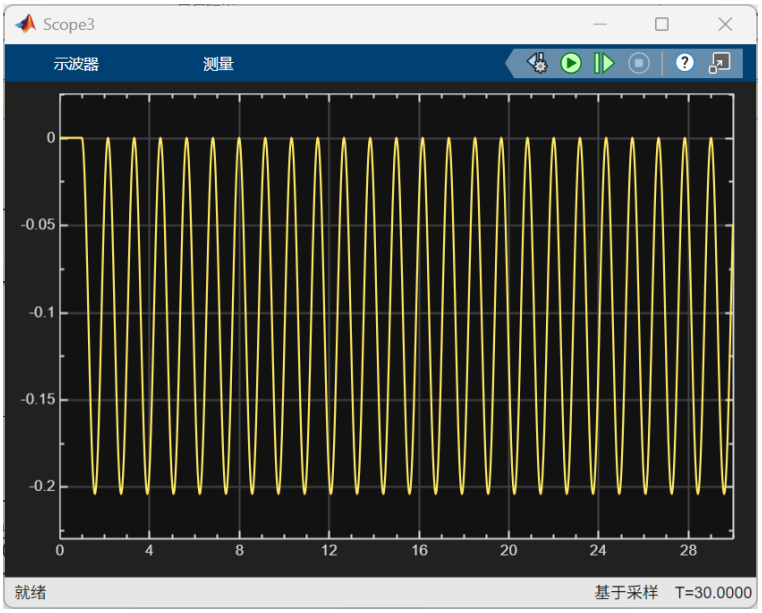


图 7 顺摆阶跃输入仿真结果

顺摆方波输入仿真结果:

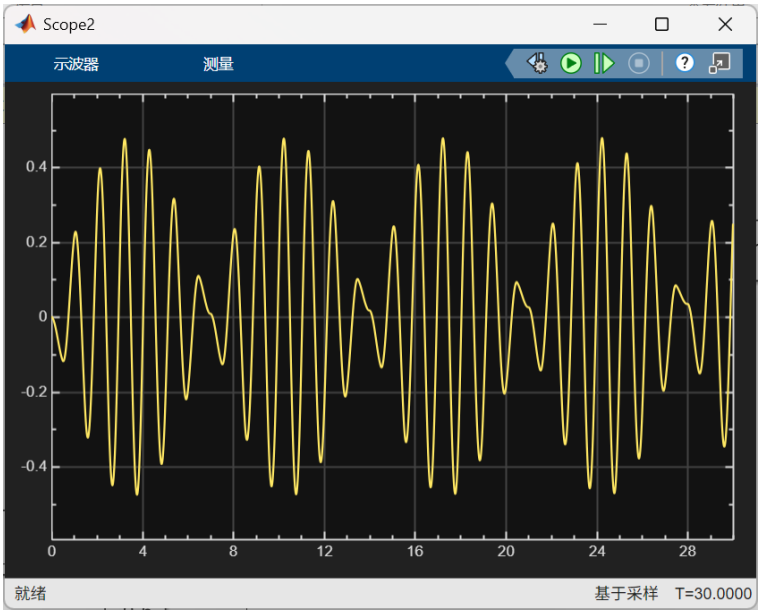


图 8 顺摆方波输入仿真结果

倒立摆仿真结果说明，开环情况下倒立摆系统不稳定，顺摆系统呈现震荡情况。

2. 实测结果

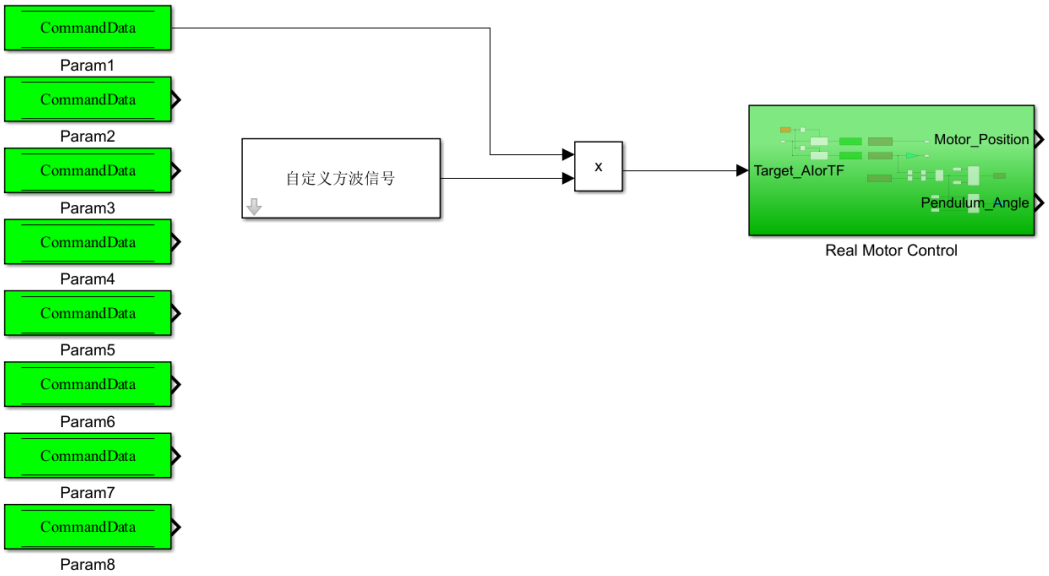


图 9 实物控制模型

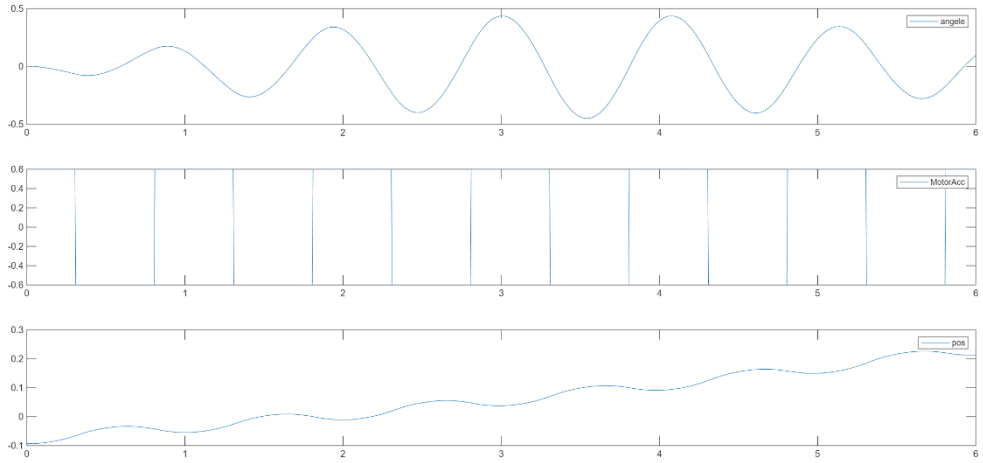


图 10 顺摆数据采集结果

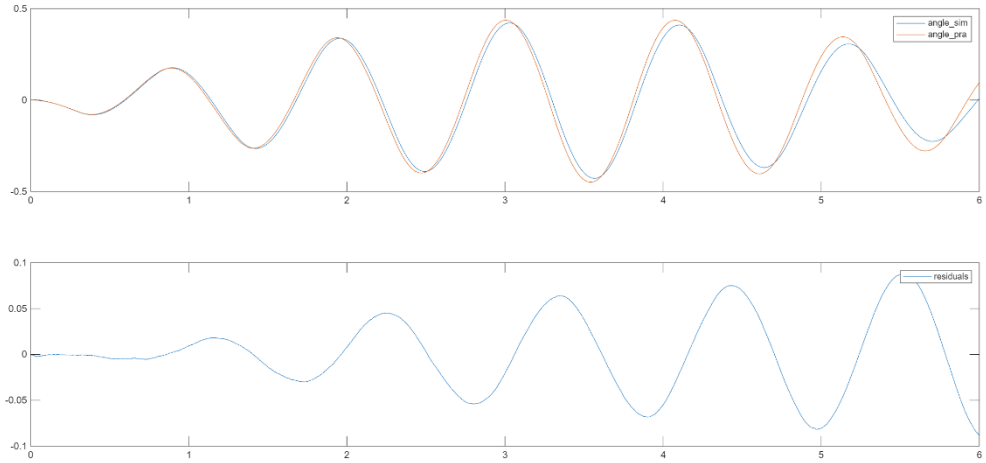


图 11顺摆方波仿真实测对比

由仿真结果可知，在不外加控制器或者反馈的情况下，纯开环的倒立摆系统不稳定。而顺摆在开环情况下能够保持稳定，但是无法对阶跃输入进行跟踪，表现为摆杆在一定角度范围内摆动。此外，仿真结果与实际结果不完全吻合，主要是由于在仿真时针对摆模型进行了线性化处理，虽然在小角度下能够近似，但是仍然存在误差。

四、实验思考

1.倒立摆线性化的前提条件是什么？

倒立摆系统的线性化是基于小角度近似的前提条件进行的。当摆杆偏角θ较小时，可以采用$\sin\theta \approx \theta$、$\cos\theta \approx 1$、$\dot{\theta}^2 \approx 0$的近似关系，从而将系统的非线性方程简化为线性模型。这种线性化假设使得系统分析与控制器设计更加简便，但仅在摆角较小、系统处于平衡点附近时成立。

2.为使得倒立摆、顺摆满足线性化要求，输入方波需满足什么条件？

为了使顺摆或倒立摆系统在实验中满足线性化条件，输入方波信号需经过合理设计。首先，方波的幅值应较小，以确保摆角变化维持在小范围内，系统响应不超出线性区；其次，方波频率要适中，其周期应为系统主振荡周期的2～3倍，以避免激励过强引起非线性共振；同时，方波应上下对称且均值为零，以防稳态偏移造成重心漂移；最后，方波的持续时间不宜过长，应仅用于短时扰动，以防系统远离平衡位置而破坏线性化假设。

实验三 顺摆系统辨识实验

一、实验目的

掌握系统辨识和参数估计的方法，设计利用实验建模获得系统模型和未知参数的方法。

二、实验原理/设计分析

倒立摆时域模型

$$\frac{J+ml^2}{ml}\ddot{\varphi}+\frac{c_r}{ml}\dot{\varphi}+g\varphi=-\ddot{x}$$

频域模型

$$G(s)=-\frac{mls^2}{(J+ml^2)s^2+c_r s+gml}$$

辨识方法

$$y(t)=-\ddot{x},\varphi_M(t)^T=[\ddot{\varphi},\dot{\varphi},\varphi],\theta=[\frac{J+ml^2}{ml},\frac{c_r}{ml},g]^T$$

$$\theta=(\varphi_M(t)^T\varphi_M(t))^{-1}\varphi_M(t)^T y(t)$$

针对时域模型进行辨识时，根据输出，待辨识参数及回归量，选择不同频率、不同幅值的方波作为激励输入，记录倒立摆系统对应的参数用于辨识，在辨识时，需要针对采集到的数据进行滤波，再进行最小二乘辨识。

而针对频域模型，则可以直接采用采集到的数据，使用系统辨识工具箱进行参数辨识，此外，辨识完后需要对辨识的参数进行验证，即计算辨识系统与实际系统的残差值。

三、实验测试、辨识

系统辨识Matlab代码见附件

Simulink 仿真模型:

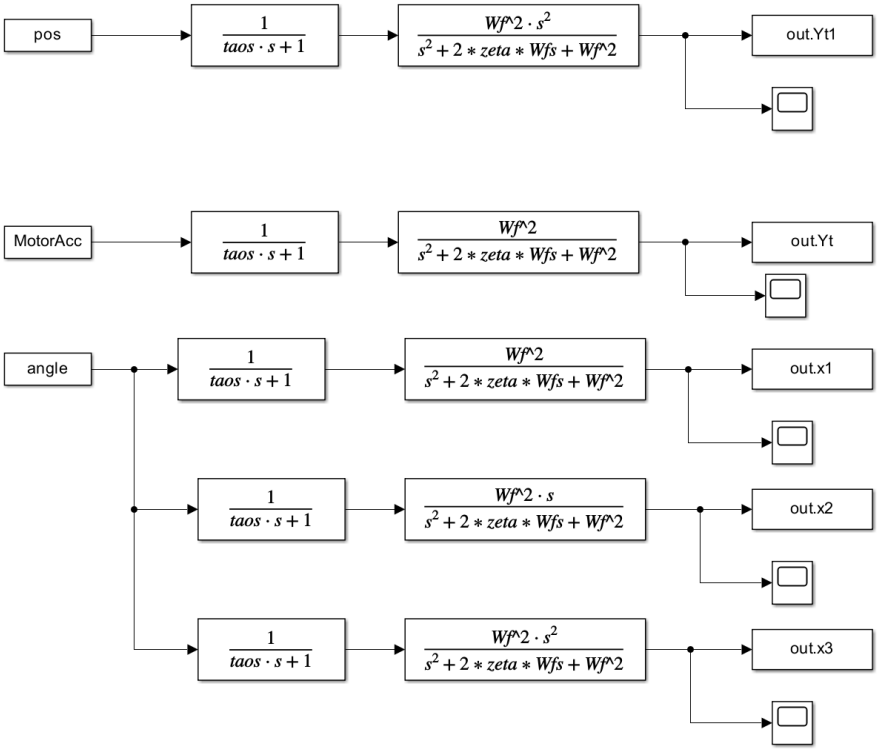


图 12 Simulink滤波文件

实测数据

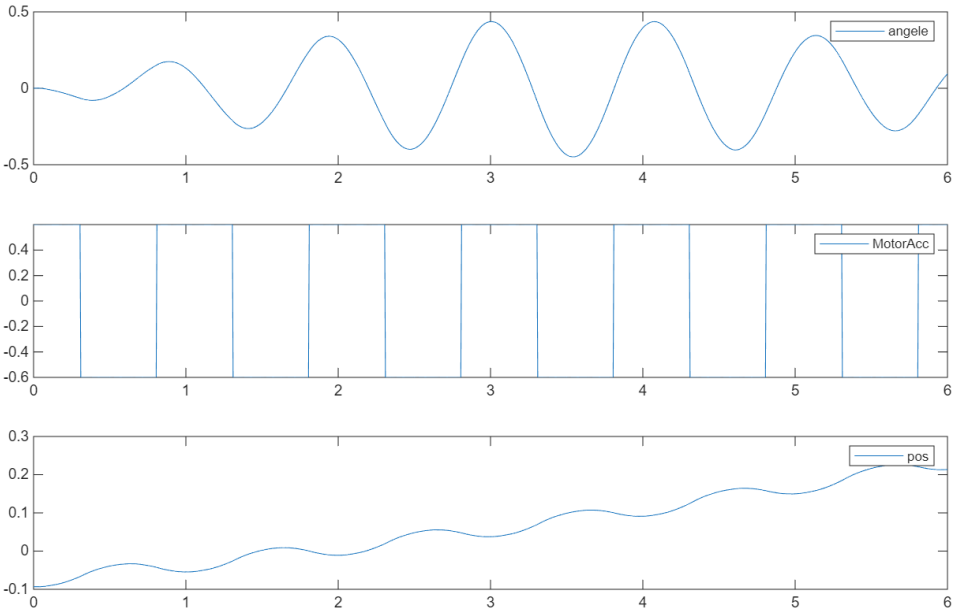


图 13 实测数据

四、模型验证

1. 时域模型辨识

$taos = 0.005, zeta = 0.9, Wf = 10, tdown = 1, tup = 5$时

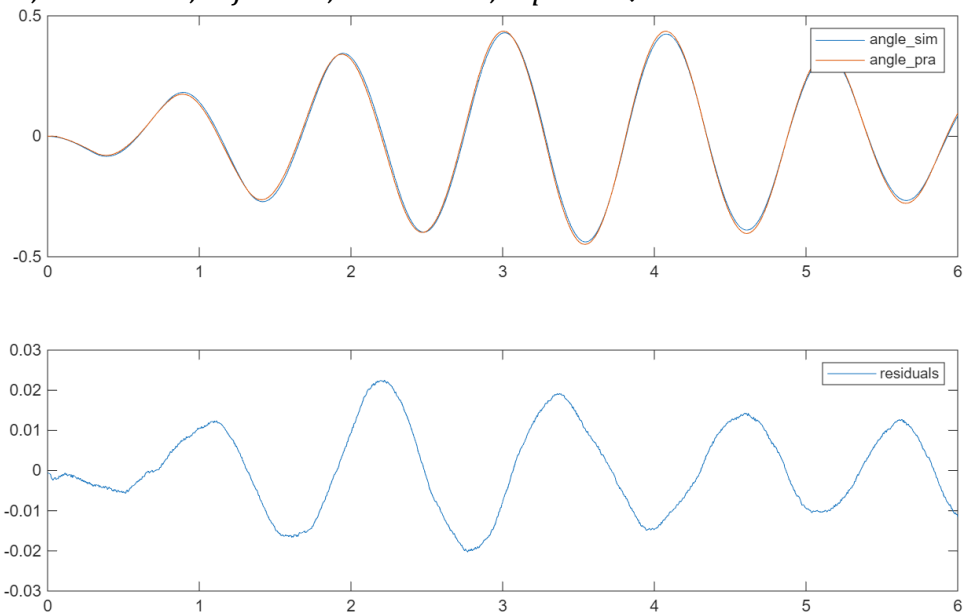


图 14 时域模型辨识

2. 保持输入激励相同，改变滤波截止频率

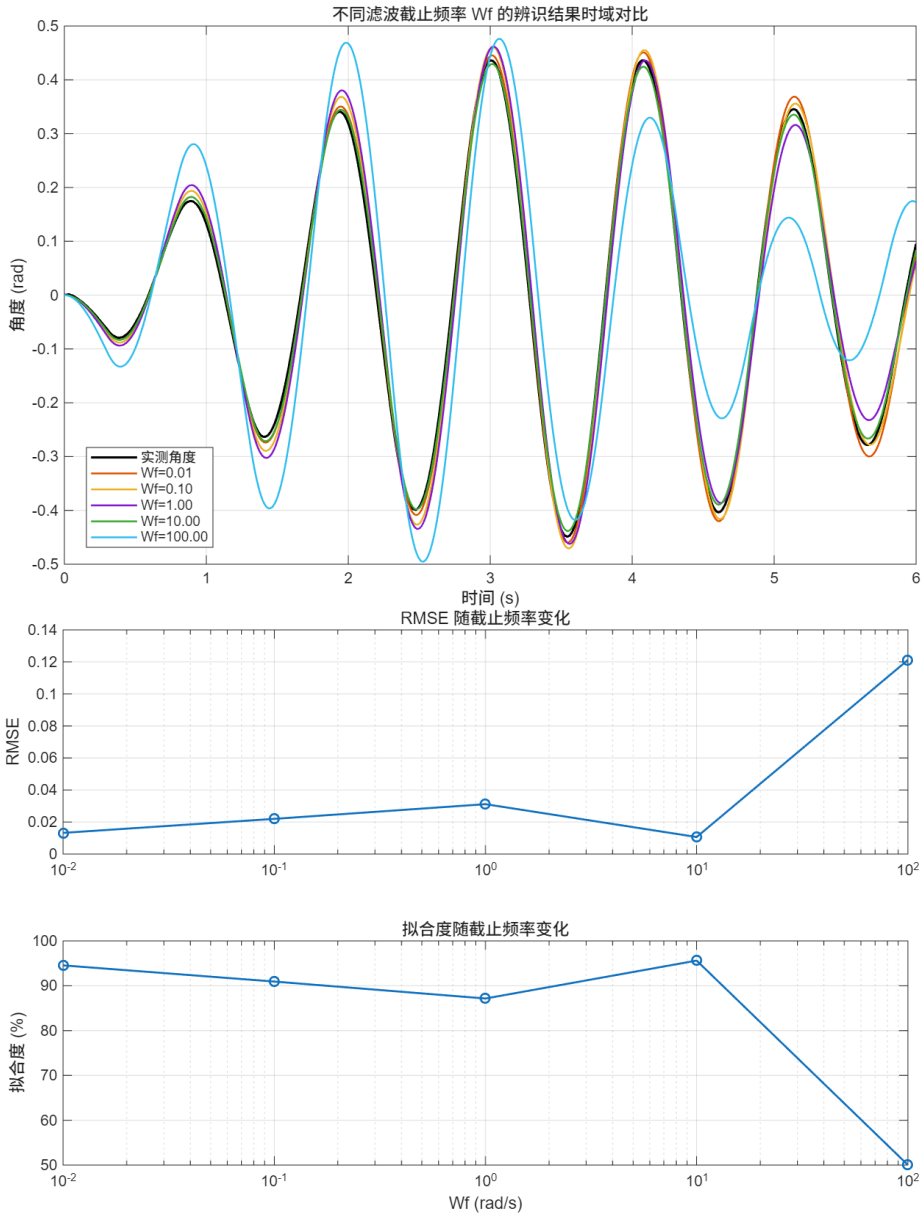


图 15 不同截止频率结果

	θ_1	θ_2	θ_3
$W_f = 0.01$	0.3225	0.01234	9.524
$W_f = 0.10$	0.3042	0.01433	8.897
$W_f = 1.00$	0.2866	0.02496	8.264
$W_f = 10.0$	0.3206	0.02502	9.408
$W_f = 100$	0.2066	0.04327	5.467

图 16 性能指标

3. 保持输入激励相同，改变数据截取

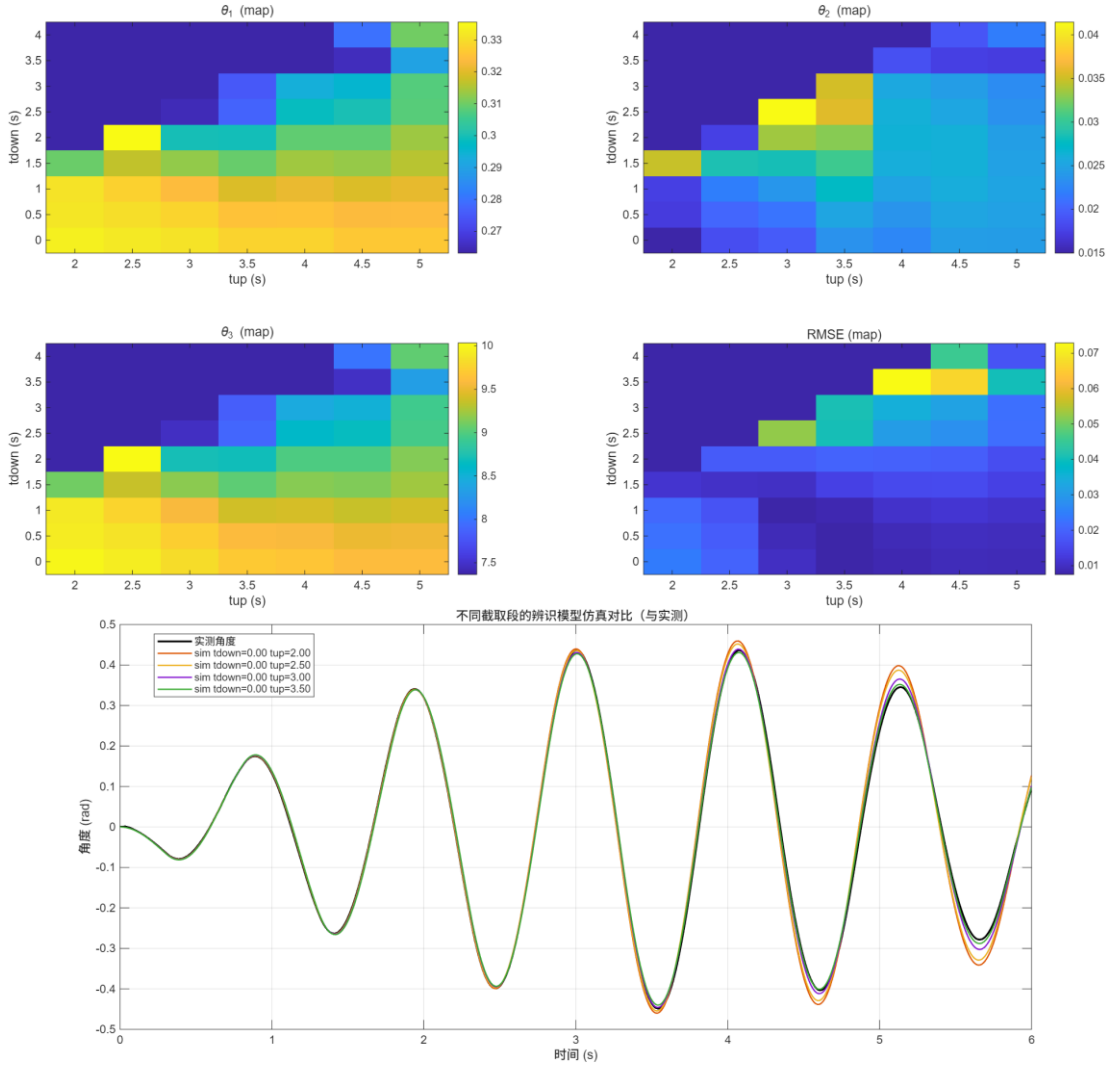


图 17 不同数据截取结果

五、结果分析

通过MATLAB进行时域模型的最小二乘估计，辨识结果与实测数据基本吻合，残差基本控制在0.02rad（约1.15°）以内。在分析滤波截止频率的影响时发现，当滤波截止频率W_f设置过大时，辨识结果与实测数据之间存在较明显偏差；同时，参数θ_2（对应c_r）随W_f增大呈上升趋势。而当W_f过小时，虽然辨识结果在对比图中未见显著异常，但θ_2值过小，反映出阻尼项存在一定失真。在考察数据截取范围的影响时，RMSE最小值出现在$t_{down} = 1.00$s、$t_{up} = 3.00s$时，对应参数$\theta = [0.323796, 0.023782, 9.57037]$，此时RMSE为0.00749。进一步分析表明，若数据段过短，会导致方程条件数较差、信息量不足，从而影响辨识效果；若数据包含起始阶段，激励较为丰富但受非线性和初始误差影响；而选取中间阶段数据时，系统运行较为稳定，信噪比较高，有助于获得更准确的参数估计结果。

实验四 基于传递函数的倒立摆系统平衡控制

一、实验目的

1. 掌握PID控制原理，了解每个控制系数的作用
2. 掌握基于系统传递函数模型，极点配置方法设计倒立摆系统的平衡控制器
3. 通过仿真分析和对实验测试实验结果的观察与分析，验证所设计控制器的有效性。

二、实验原理/设计分析过程

极点配置法设计PID控制器，系统校正要求：

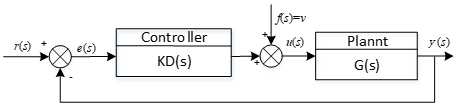
调整时间$t_s \leq 0.5s$

最大超调量$M_p \leq 10\%$

1. PID控制器结构

$$C(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + \frac{K_d s}{\tau_D s + 1}$$

2. 倒立摆闭环控制系统模型



3. 极点配置方法

根据系统校正要求以及以下公式

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}(\pm 2\%)$$

计算出阻尼比

$$\xi_{min} = \sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{ln(10)}^2 + 1}}$$

以及自振荡频率ω_n

两个主导极点

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

剩余的两个极点$s_{3,4}$需要远离主导极点，一般为5~10倍主导极点大小

三、仿真测试

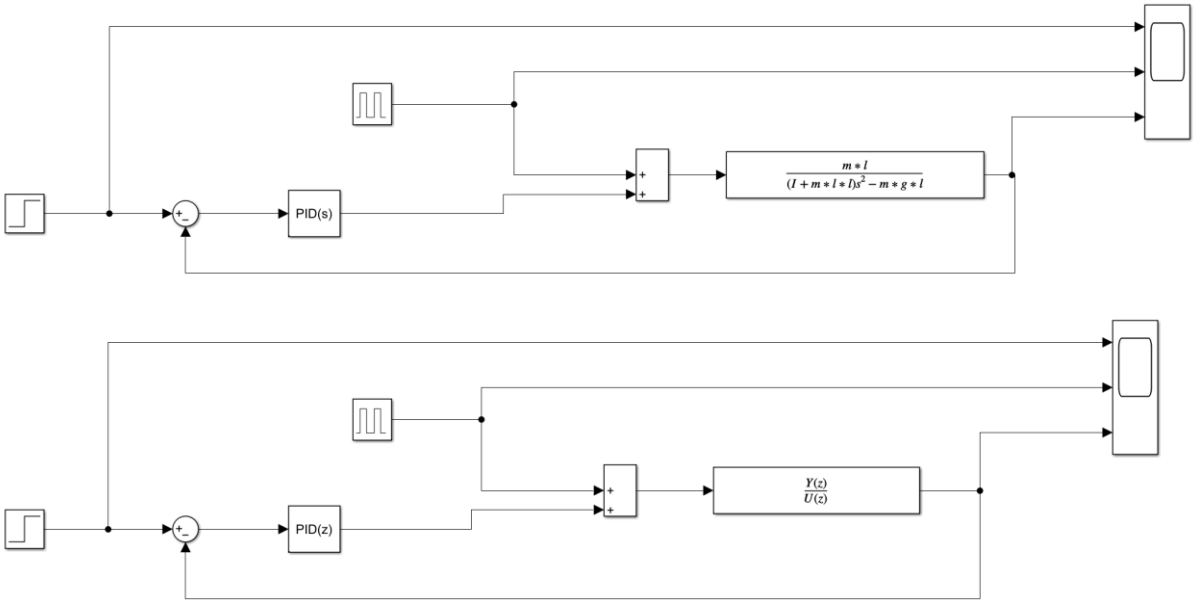


图 18 Simulink控制系统仿真结构

1. 经验法

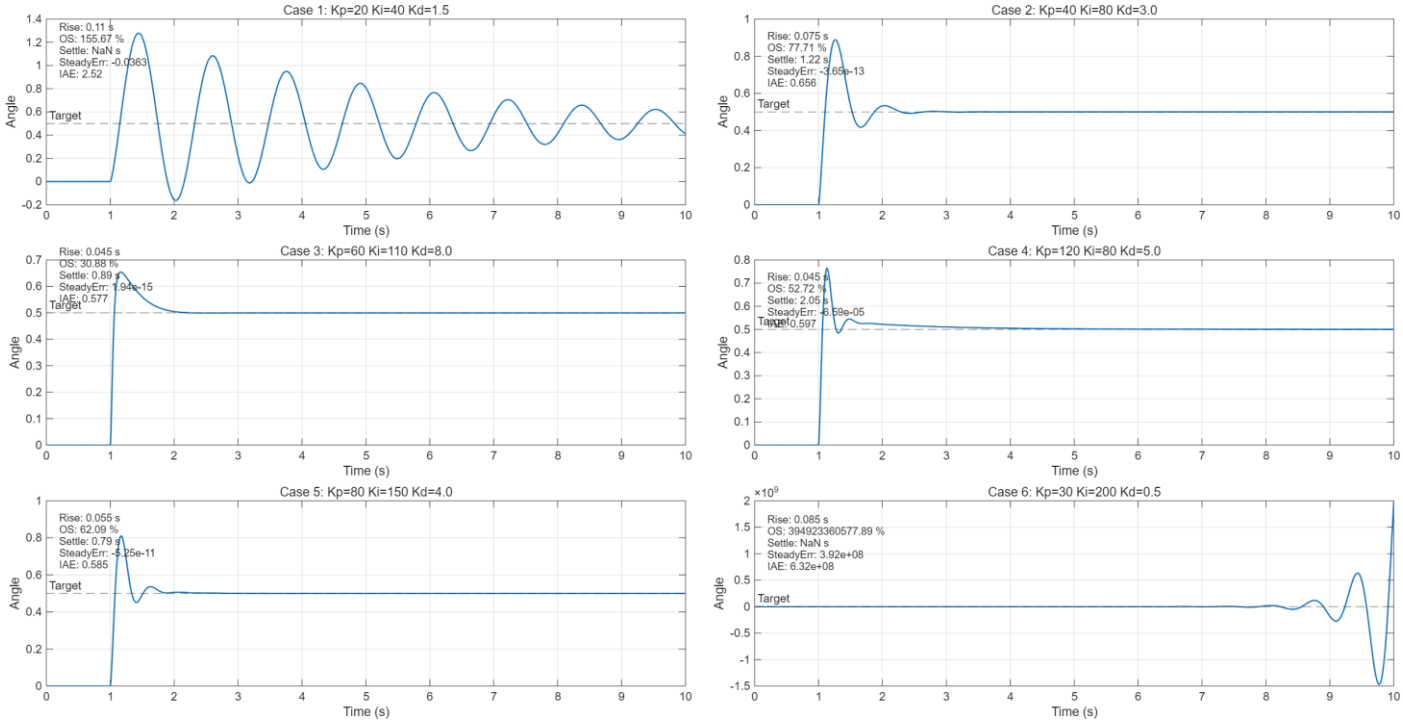


图 19 仿真波形

Name	Kp	Ki	Kd	RiseTime (s)	Overshoot (%)	SettlingTime (s)	SteadyError
Case1	20	40	1.5	0.11	155.67	\	\
Case2	40	80	3.0	0.075	77.707	1.22	0
Case3	60	110	8.0	0.045	30.883	0.89	0
Case4	120	80	5.0	0.045	52.723	2.05	0
Case5	80	150	4.0	0.055	62.091	0.79	0
Case6	30	200	0.5	\	\	\	\

图 20 性能指标

PID参数作用：

PID控制器由比例项、积分项和微分项三部分组成，各参数对系统性能具有不同的影响。比例项K_p的主要作用是提高系统增益，从而加快响应速度、减小上升时间，但若取值过大则容易引起系统超调甚至振荡。积分项K_i主要用于消除稳态误差，使系统在长期运行后能准确达到期望值，但它同时会引入相位滞后，若积分作用过强则可能导致系统振荡或不稳定。微分项K_d则通过预测误差变化趋势来抑制超调、减小振荡并提高系统阻尼，从而改善动态性能。然而，微分项对高频噪声十分敏感，因此通常在其后加入滤波环节（时间常数为τ_D）以减少噪声影响。

2. 极点配置法

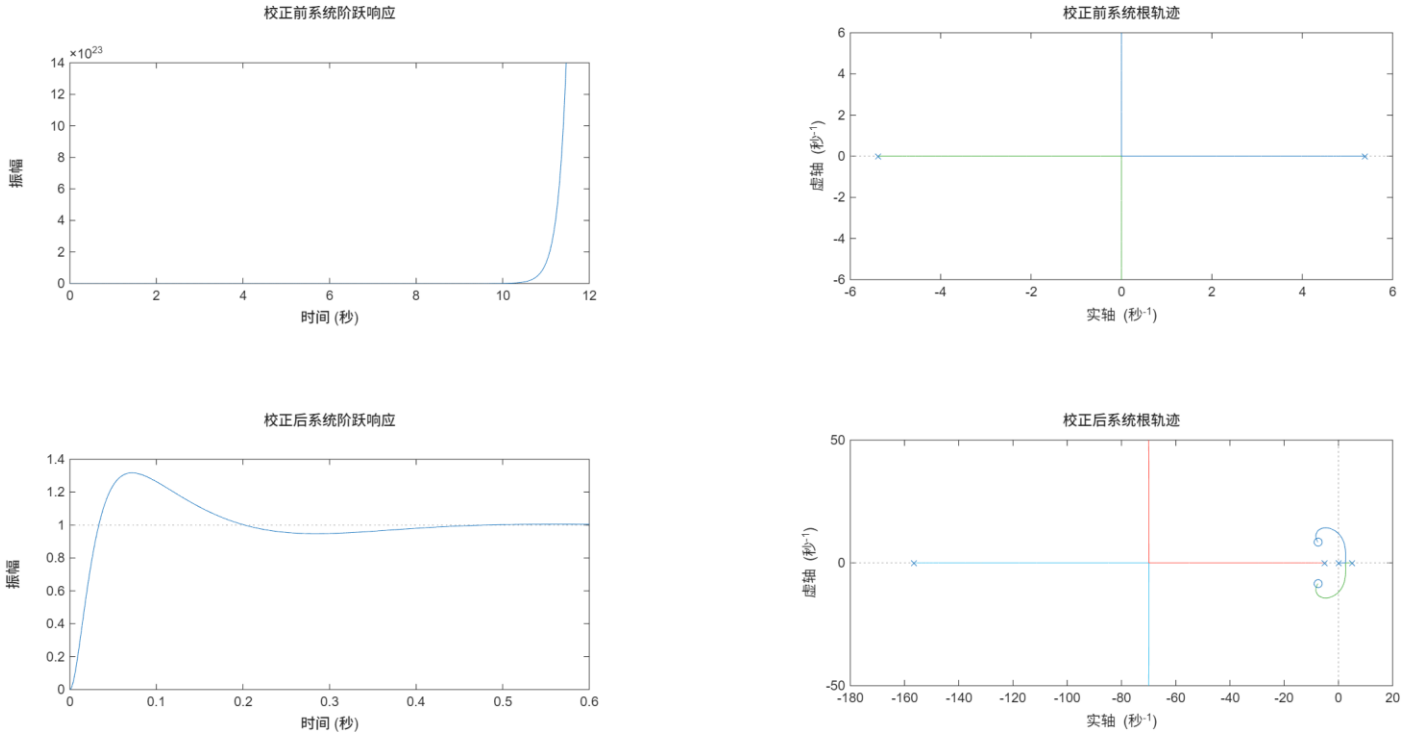


图 21 极点配置控制结果

图 22 Simulink仿真波形

3. 不同期望极点

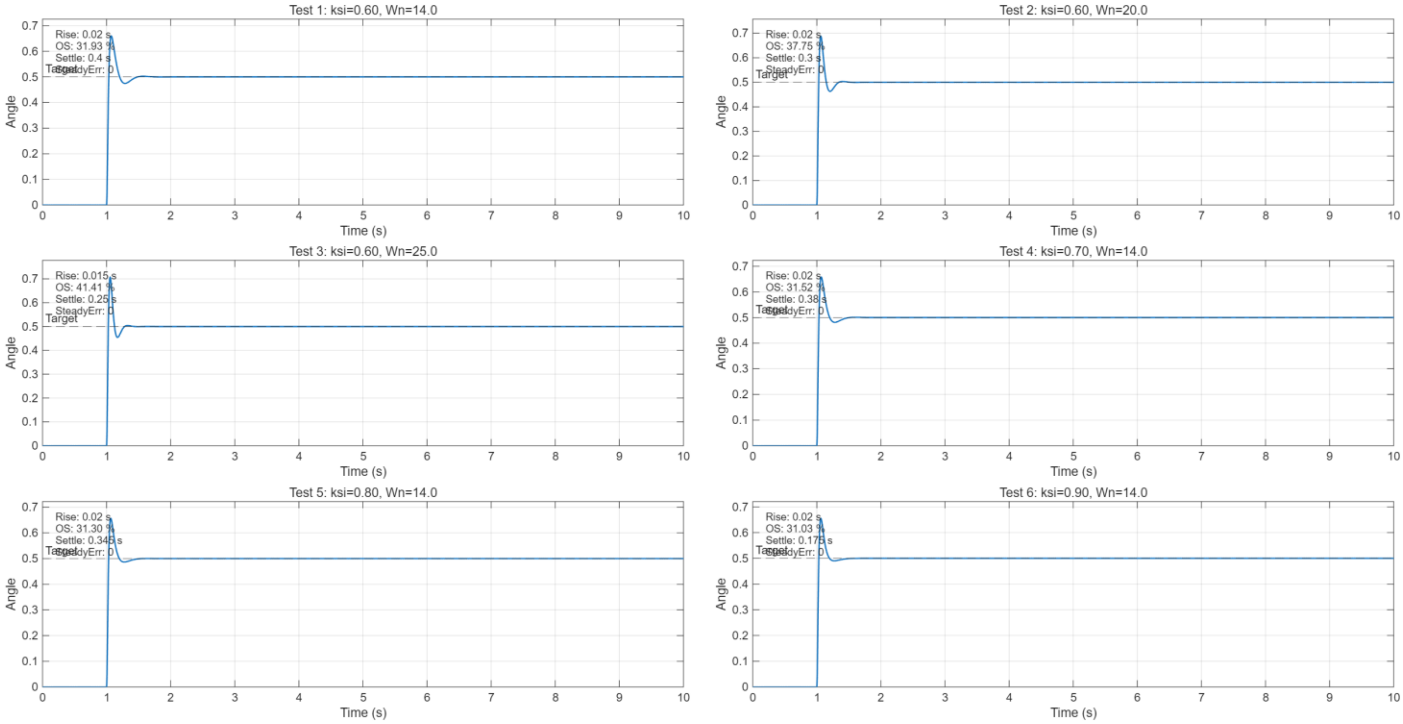


图 23 仿真波形

Test	ksi	Wn	RiseTime	Overshoot	SettlingTime	SteadyError
Test1	0.6	14	0.02	31.928	0.4	0
Test2	0.6	20	0.02	37.751	0.3	0
Test3	0.6	25	0.015	41.407	0.25	0
Test4	0.7	14	0.02	31.519	0.38	0
Test5	0.8	14	0.02	31.298	0.345	0
Test6	0.9	14	0.02	31.027	0.175	0

图 24 性能指标

期望极点的配置直接影响系统的动态性能。当自然频率ω_n增大时，系统的响应速度加快，调整时间缩短，但同时也会导致超调量增加，使系统在达到稳态前出现较大的瞬时偏差。而当阻尼比ξ增大时，系统的超调会减小，振荡趋于平缓，虽然过大的阻尼可能使响应略显迟缓，但一般情况下能够提高系统的稳定性和控制品质。

四、实验结果

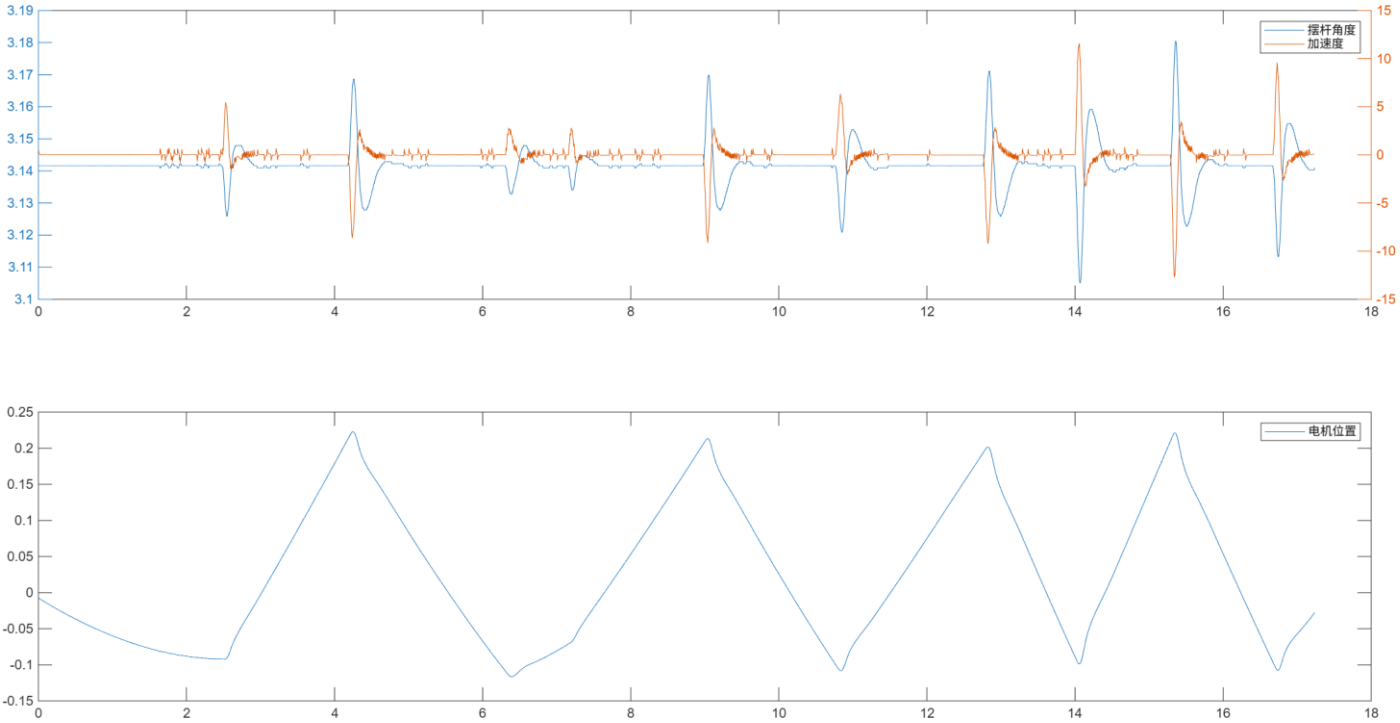


图 25 倒立摆稳定运行

五、实验思考

1.倒立摆闭环控制中，小车位移能否稳定在某一值？

在倒立摆闭环控制中，小车的位移无法精确稳定在某一个固定位置。由于系统需要通过不断调整小车的位置来保持摆杆的平衡，任何微小的扰动都会使小车偏离原先的位置，从而形成新的平衡点。因此，小车位移只能在某一范围内波动并稳定在目标值附近，而无法完全保持不变。

实验五 全状态反馈控制器设计实验

一、实验目的

1. 基于状态空间模型进行倒立摆平衡控制器设计并实际实施
2. 通过仿真分析和实验测试实验结果的观察和分析，验证所设计控制器的有效性。

二、实验步骤

1. 建立控制模型，分析系统可控性
2. 根据给出的调整时间与最大超调量要求，求出对应的主导极点，根据主导极点配置情况，设定剩余极点。

三、实验原理/设计分析过程:

根据系统校正要求以及以下公式

$$M_p = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$t_s = \frac{4}{\xi\omega_n}(\pm 2\%)$$

计算出阻尼比

$$\xi_{min} = \sqrt{\frac{1}{\frac{\pi}{ln(10)}^2 + 1}}$$

以及自振荡频率ω_n

两个主导极点

$$s_{1,2} = -\xi\omega_n \pm j\omega_n\sqrt{1-\xi^2}$$

四、实验结果

1. 系统可控性检验

   可控性矩阵的秩:4

   系统状态维度:4

   系统完全可控，可以进行极点配置。

2. 极点配置结果

   期望极点

   $$[-2.0000 + 2.7288i, -2.0000 - 2.7288i, -10.0000 - 0.0001i, -10.0000 + 0.0001i]$$

   反馈增益矩阵

   $$K = [-39.5316, -21.7212, 87.9777, 15.4750]$$

五、仿真测试

1. 初始条件响应测试

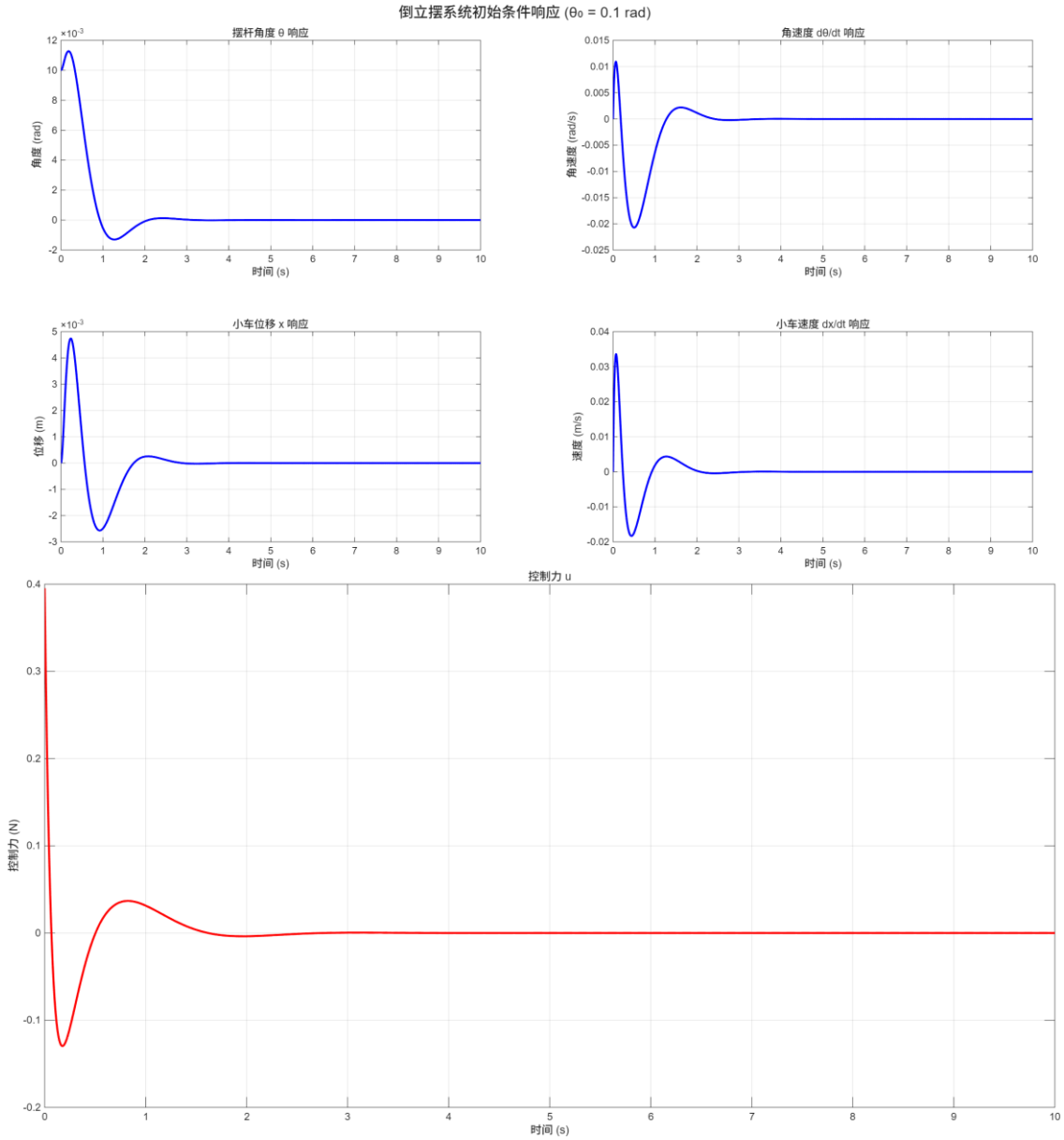


图 26 初始条件响应结果

系统性能

调整时间(2%)：1.915s

最大超调量：12.95%

稳态误差：0

稳定裕度：2.00

2.不同期望极点

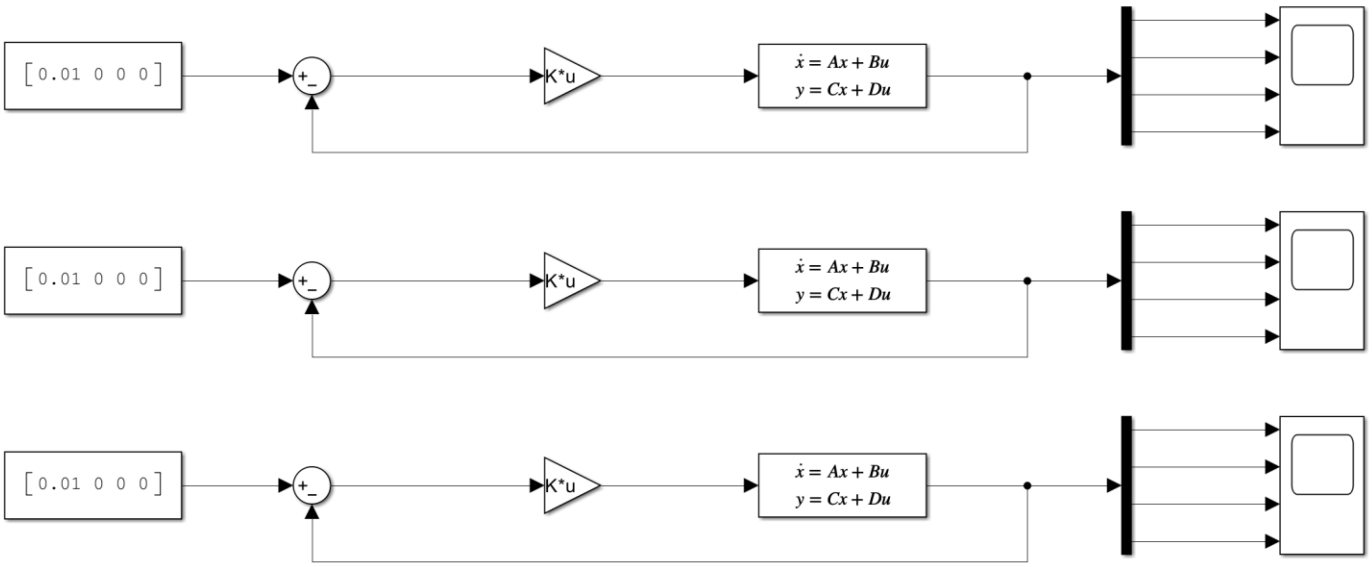


图 27 Simulink系统模型

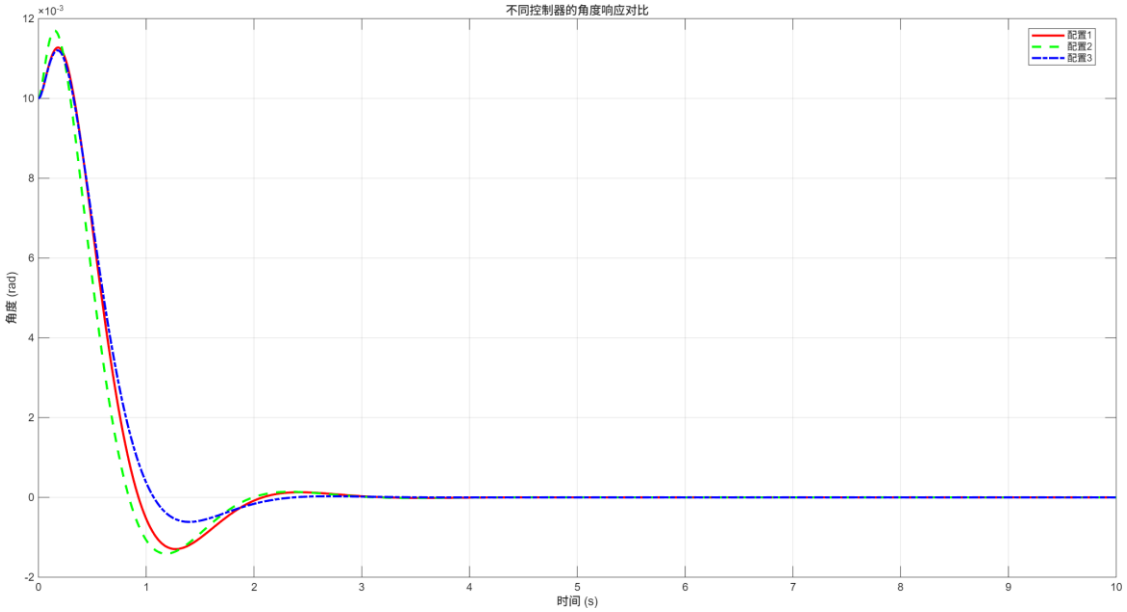


图 28 初始条件响应结果对比

期望极点配置对性能影响：

系统极点的实部越大，响应速度越快，但同时会带来更明显的超调和更高的能量消耗；而当阻尼比增大时，系统的响应会变得更加平稳，振荡减小，但整体反应速度相应降低。

六、实验结果

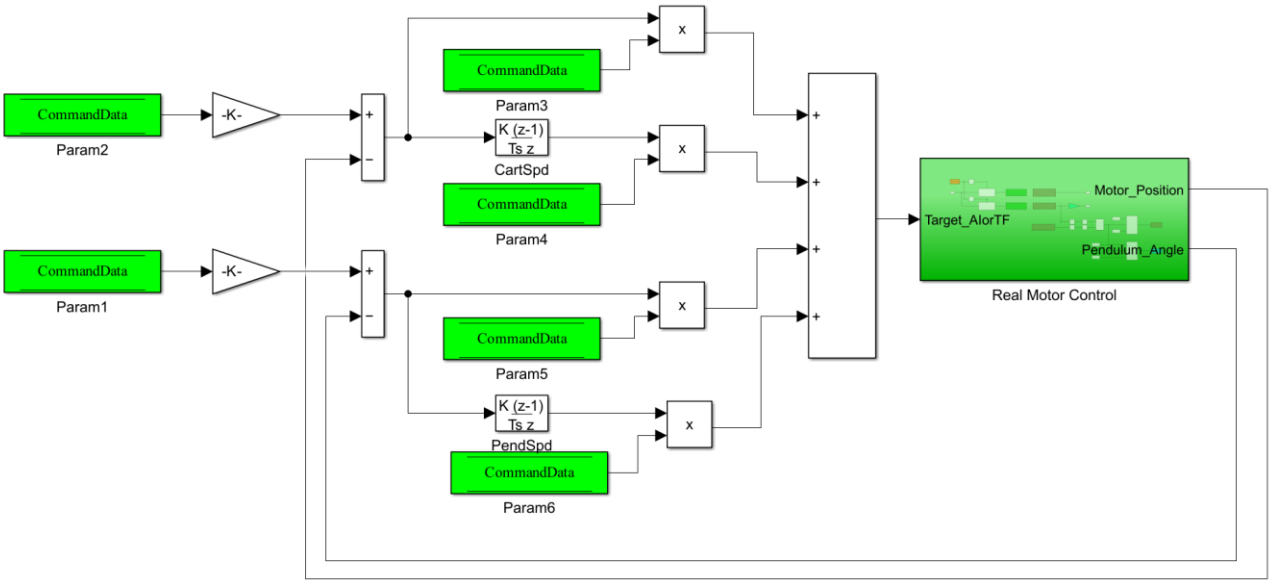


图 29 实物控制模型

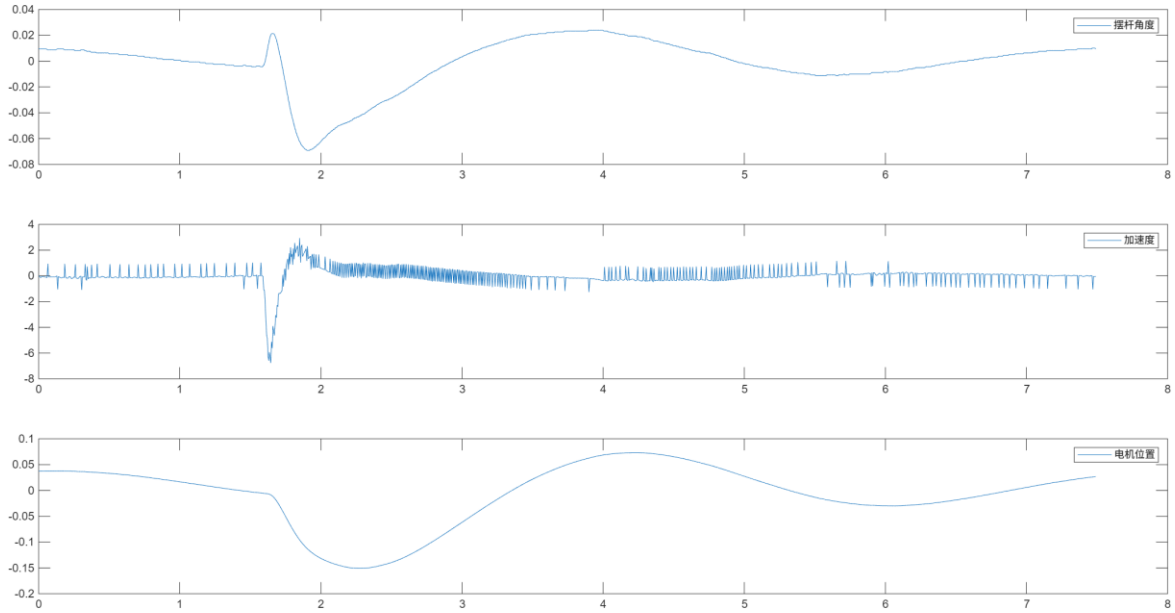


图 30 配置1的系统响应

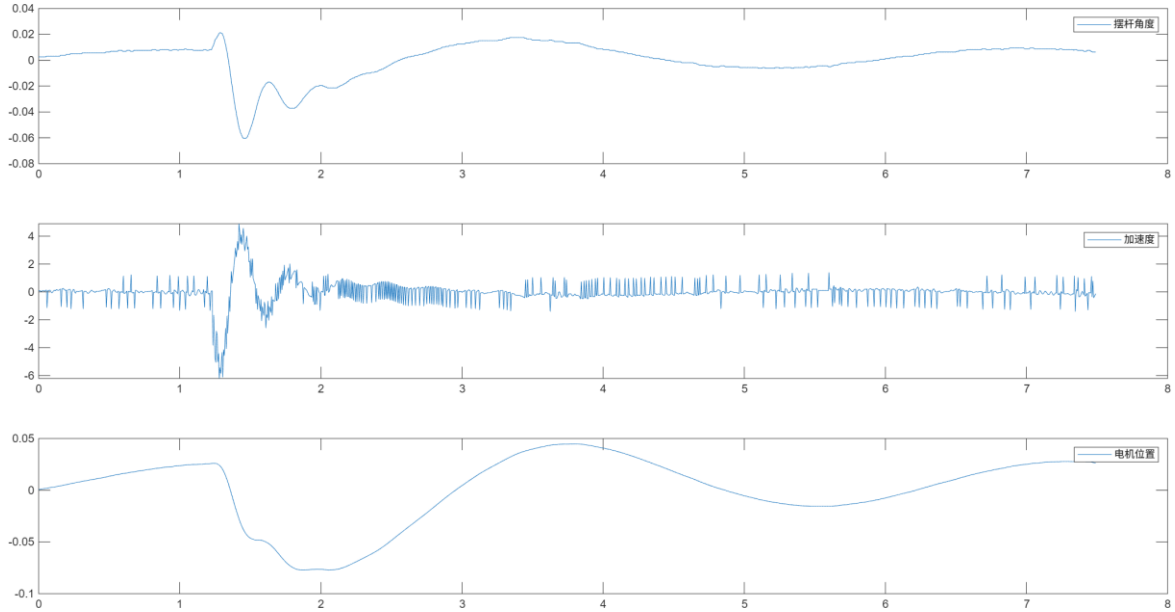


图 31 配置2的系统响应

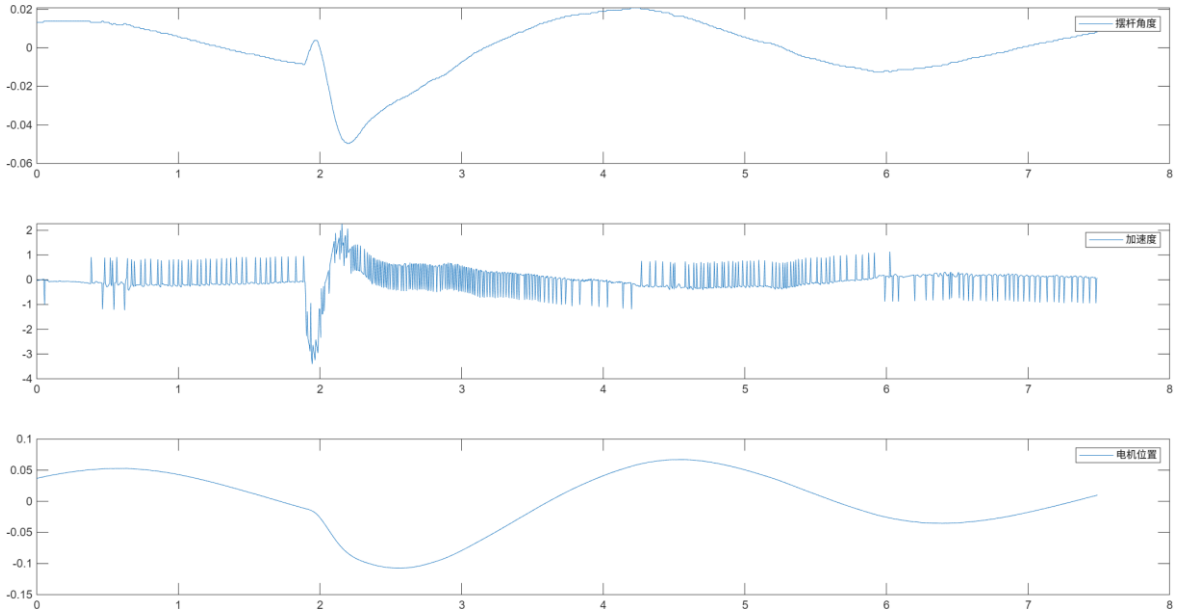


图 32 配置3的系统响应

七、实验思考

1.倒立摆闭环控制中，小车位移能否稳定在某一值？

在倒立摆闭环控制实验中，小车的位移一般无法稳定在某一个固定位置。这是因为控制系统的主要目标是维持摆杆竖直平衡，而小车的位置并未被纳入控制约束之中。当系统达到平衡状态时，摆杆保持直立，但小车最终停留的位置取决于其初始状态和控制器的动态调整结果，因此通常不会固定在零位。若希望控制小车的位置，则需在控制律中引入位置反馈，使系统同时实现对摆杆角度与小车位移的闭环调节。然而，由于倒立摆系统本身的高度敏感性，任何微小扰动都会导致新的平衡位置出现，因此小车位移只能在某一范围内波动，并稳定在目标值附近，而难以实现完全固定。